几何辅助线八大技巧

培优专题讲义

适用：初中数学培优　|　难度：中考压轴 ～ 竞赛入门

写在前面

几何辅助线是平面几何的核心技能。很多同学面对几何题” 想不到辅助线”，其实辅助线并非凭空而来，而是有章可循的。本讲义系统总结初中阶段最常用的八大辅助线技巧，每种技巧配有原理说明、经典例题和方法总结。掌握这些技巧，中考几何压轴题和竞赛入门题将不再困难。

学习建议：

1. 先理解每种技巧的**原理**和**适用场景**；
2. 认真研读例题的**解题思路**，注意辅助线是” 怎么想到的”；
3. 独立完成综合练习，对照参考答案查漏补缺；
4. 反复练习，形成” 看到条件 $\rightarrow$ 联想辅助线” 的条件反射。

技巧一：倍长中线法

什么是倍长中线法？

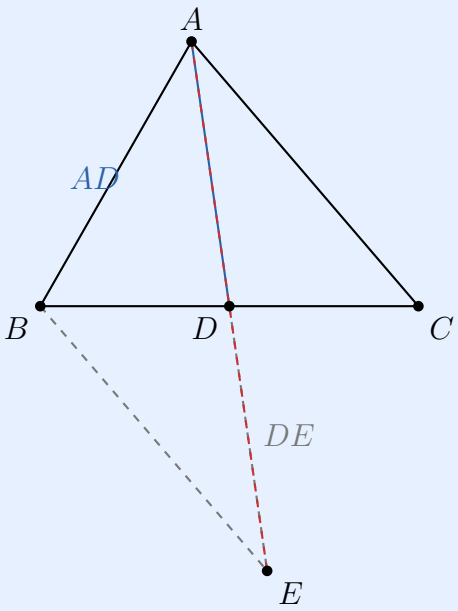
核心原理：将三角形的中线延长一倍，连接端点，构造一对全等三角形，从而实现线段或角度的转移。

适用场景：

- 题目中出现**中线**（或中点条件）；
- 需要证明线段的**不等关系**（如 $AB+AC>2AD$）；
- 需要证明线段**相等**或直线**平行**；
- 需要将分散的线段集中到一个三角形中。

操作方法：

如图，$\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线。延长 AD 至 E，使 $DE=AD$，连接 BE。



$\because BD=CD$，$AD=DE$，$\angle ADB=\angle EDC$（对顶角），

$\therefore \triangle ADB\cong\triangle EDC$（SAS），

$\therefore AB=EC$，$\angle BAD=\angle CED$。

这样就把 AB 转移到了 CE 的位置，AB、AC、$2AD$ 集中在 $\triangle ACE$ 中。

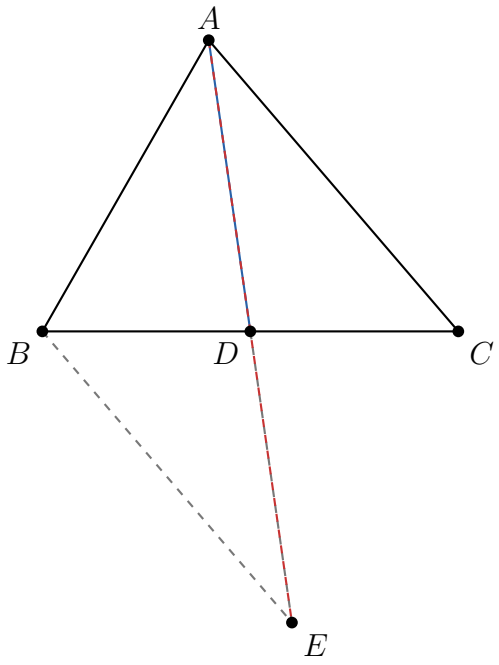
【例题 1-1】倍长中线证不等式

已知：在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线。

求证：$AB+AC>2AD$。

证明：

延长 AD 至 E，使 $DE = AD$，连接 BE。



在 $\triangle ADB$ 和 $\triangle EDC$ 中：

$$BD = DC, \quad AD = DE, \quad \angle ADB = \angle EDC$$

$\therefore \triangle ADB \cong \triangle EDC$（SAS），

$\therefore AB = EC$。

在 $\triangle ACE$ 中，由三角不等式：

$$AC + CE > AE$$

即 $AC + AB > AD + DE = 2AD$。

$\therefore AB + AC > 2AD$。 □

思路点拨

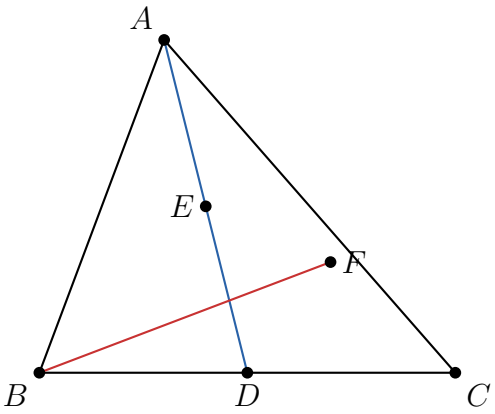
本题的关键是：**倍长中线后，将 AB 转移到 CE 位置**，使得 AB、AC、$2AD$ 三条线段集中在同一个 $\triangle ACE$ 中，从而可以直接使用三角不等式。这是倍长中线法最经典的应用。

【例题 1-2】倍长中线证比例

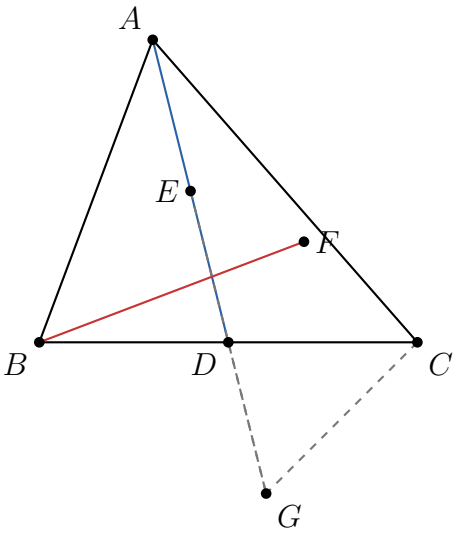
已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 的中点，E 为 AD 的中点，连接 BE 并延长交 AC 于 F。

求证：$AF = \dfrac{1}{2}FC$（即 F 为 AC 的三等分点）。

证明：



延长 ED 至 G，使 $DG = ED$，连接 CG。



在 $\triangle BDE$ 和 $\triangle CDG$ 中：

$$BD = CD, \quad ED = DG, \quad \angle BDE = \angle CDG$$

$\therefore \triangle BDE \cong \triangle CDG$（SAS），

$\therefore BE = CG$，$\angle DBE = \angle DCG$。

$\therefore BF \parallel CG$（内错角相等）。

在 $\triangle ACG$ 中，E 为 AD 的中点，$AE = ED = DG$，故 $AE : EG = 1 : 2$。

$\because BF \parallel CG$，由平行线分线段成比例定理：

$$\frac{AF}{FC} = \frac{AE}{EG} = \frac{1}{2}$$

$\therefore AF = \frac{1}{2}FC$。 □

方法总结

倍长中线法的核心步骤：**一倍长、二连端、三全等、四转移。**遇到中点（中线）条件时，优先考虑此法。倍长法不仅用于三角形中线，任何涉及中点的线段都可以”倍长”。

技巧二：截长补短法

什么是截长补短法？

核心原理：证明线段的**和差关系**（如 $a=b+c$）时，在长线段上截取等于短线段的部分（**截长**），或将短线段延长使之等于长线段（**补短**），从而将线段的和差关系转化为**线段相等**关系。

两种策略：

截长法：欲证 $AB=CD+EF$，在 AB 上截取 $AG=CD$，只需证 $GB=EF$。

补短法：欲证 $AB=CD+EF$，延长 CD 至 H 使 $DH=EF$，只需证 $AB=CH$。

适用场景：

- 需要证明**线段的和差关系**；
- 角平分线条件下出现线段和差；
- 截长补短后能构造全等三角形。

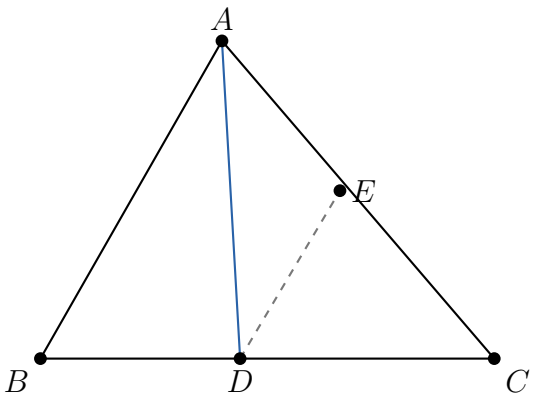
【例题 2-1】截长法——角平分线与线段和差

已知：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=2\angle C$，AD 平分 $\angle BAC$，交 BC 于 D。

求证：$AC=AB+BD$。

证明：（截长法）

在 AC 上截取 $AE=AB$，连接 DE。



在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle AED$ 中：

$$AB=AE,\quad \angle BAD=\angle EAD,\quad AD=AD$$

$\therefore \triangle ABD\cong\triangle AED$（SAS），

$\therefore BD=ED$，$\angle ABD=\angle AED$。

$\because \angle AED=\angle EDC+\angle C$（外角定理），

$\angle ABD=\angle AED=\angle EDC+\angle C$。

又 $\because \angle ABD = 2\angle C$（已知），

$\therefore \angle EDC + \angle C = 2\angle C$，即 $\angle EDC = \angle C$。

$\therefore \triangle EDC$ 为等腰三角形，$ED = EC$。

$\therefore BD = ED = EC$。

$\therefore AC = AE + EC = AB + BD$。 □

思路点拨

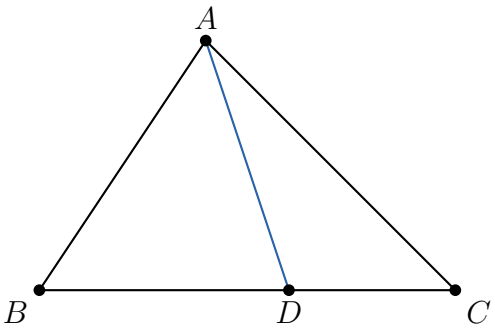
截长法的关键：在长线段 AC 上截取 $AE = AB$，目的是构造 $\triangle ABD \cong \triangle AED$，从而把 BD 转移到 ED 的位置。接下来只需证 $ED = EC$ 即可。截长后，往往能借助**角平分线**条件构造全等。

【例题 2-2】面积法建立倒数关系

已知： 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 120°$，AD 平分 $\angle BAC$，交 BC 于 D。

求证： $\dfrac{1}{AD} = \dfrac{1}{AB} + \dfrac{1}{AC}$。

证明：



用面积法：$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$。

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 120° = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AD \cdot \sin 60° + \frac{1}{2} \cdot AC \cdot AD \cdot \sin 60°$$

$\because \sin 120° = \sin 60°$，两边除以 $\dfrac{1}{2}\sin 60°$：

$$AB \cdot AC = AB \cdot AD + AC \cdot AD = AD(AB + AC)$$

$$\therefore AD = \frac{AB \cdot AC}{AB + AC}$$

$$\therefore \frac{1}{AD} = \frac{AB + AC}{AB \cdot AC} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AB}$$

$\therefore \dfrac{1}{AD} = \dfrac{1}{AB} + \dfrac{1}{AC}$。 □

方法总结

截长补短法的要诀：看到”线段和差”就想”截长或补短”。截长法——在长线段上截取；补短法——延长短线段。两种方法的目标一致：将和差关系转化为**相等关系**，然后利用**全等**或**等腰**完成证明。本题的面积法也提示我们：截长补短不是唯一手段，面积法同样能建立线段关系。

技巧三：角平分线辅助线

角平分线辅助线的两种策略

角平分线是非常重要的条件，围绕它可以作两类常用辅助线：

策略一：角平分线 + 平行线 → 等腰三角形

过边上一点作角平分线的平行线，可以构造等腰三角形。

策略二：向角两边作垂线 → 利用”到角两边距离相等”

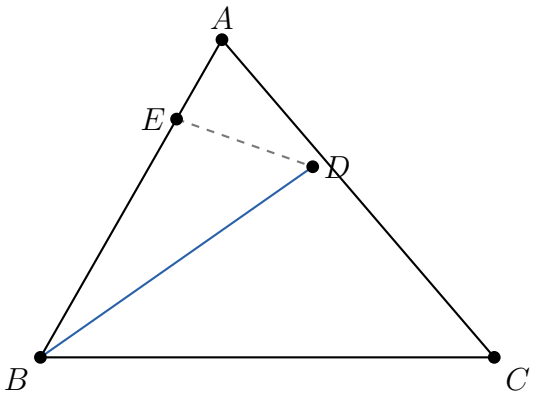
角平分线上任意一点到角两边的距离相等，配合面积法使用效果极佳。

【例题 3-1】角平分线 + 平行线 → 等腰

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，BD 平分 $\angle ABC$，$DE \parallel BC$，交 AB 于 E。

求证：$\triangle BDE$ 为等腰三角形（即 $BE = DE$）。

证明：



$\because DE \parallel BC$，$\therefore \angle EDB = \angle DBC$（内错角相等）。

$\because BD$ 平分 $\angle ABC$，$\therefore \angle EBD = \angle DBC$。

$\therefore \angle EDB = \angle EBD$。

$\therefore \triangle BDE$ 为等腰三角形，$BE = DE$。 □

思路点拨

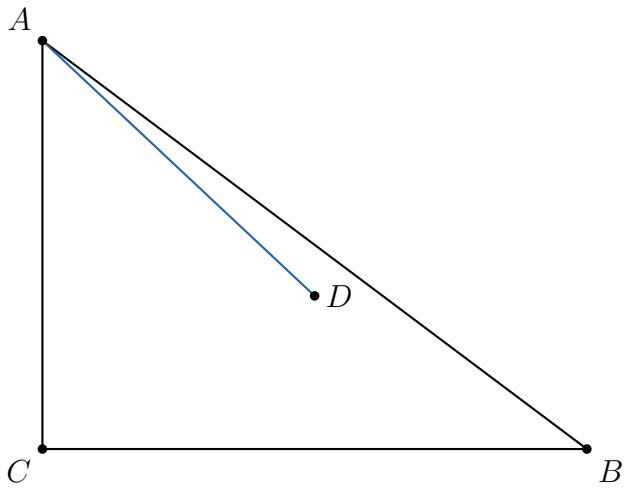
本题体现了角平分线辅助线最常用的策略：**角平分线 + 平行线**。平行线产生的内错角与角平分线提供的等角相结合，直接得到等腰三角形。这一模式在很多复杂题目中反复出现。

【例题 3-2】向两边作垂线——角平分线与面积

已知：如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=6$，$BC=8$，AD 平分 $\angle BAC$。

求：BD 的长。

解：



过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E。

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$，$\therefore DC=DE$（角平分线上的点到两边距离相等）。

设 $BD=x$，则 $CD=8-x$，$DE=DC=8-x$。

在 $Rt\triangle ABC$ 中，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=10$。

用面积法：$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$，

$$\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot DE+\frac{1}{2}\cdot AC\cdot CD$$

$$\frac{1}{2}\times 6\times 8=\frac{1}{2}\times 10\times(8-x)+\frac{1}{2}\times 6\times(8-x)$$

$$24=5(8-x)+3(8-x)=8(8-x)$$

$$8-x=3,\quad x=5$$

$\therefore BD=5$。 □

方法总结

角平分线辅助线的两种核心策略：

策略一：角平分线 + 平行线 ⇒ 等腰三角形。构造方法是过某点作角平分线的平行线。

策略二：向角两边作垂线 ⇒ 利用”角平分线上的点到两边距离相等”，配合面积法解题。

看到角平分线，优先联想这两种辅助线。

技巧四：构造中位线

什么是中位线？

三角形中位线定理：三角形的中位线平行于第三边，且等于第三边的一半。

构造中位线的思路：

- 题目中有**两个中点**（或一个中点 + 一个平行条件）；
- 需要证明**平行**或线段的**倍半关系**；
- 连接中点构成中位线，或取边的中点”凑出”中位线。

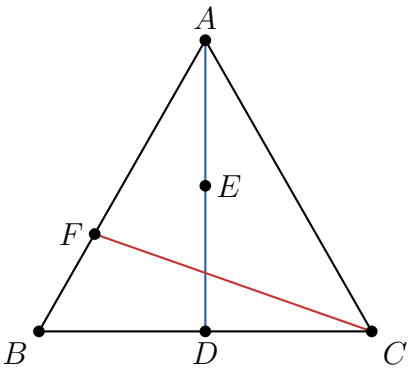
中点四边形：顺次连接四边形各边中点所得的四边形是**平行四边形**。

【例题 4-1】取中点构造中位线

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，D 是 BC 的中点，E 是 AD 的中点，连接 CE 并延长交 AB 于 F。

求证：$AF = \dfrac{1}{2}BF$（即 F 三等分 AB）。

证明：



取 BF 的中点 G，连接 DG。

$\because D$ 是 BC 的中点，G 是 BF 的中点，

$\therefore DG$ 是 $\triangle BCF$ 的中位线，$DG \parallel CF$。

在 $\triangle ADG$ 中，E 是 AD 的中点，$EF \parallel DG$（因为 $CF \parallel DG$），

$\therefore F$ 是 AG 的中点（过三角形一边中点作另一边的平行线，必过第三边的中点）。

$\therefore AF = FG$。

又 $\because G$ 是 BF 的中点，$FG = GB$。

$\therefore AF = FG = GB$，即 $AF = \frac{1}{2}BF$。 □

思路点拨

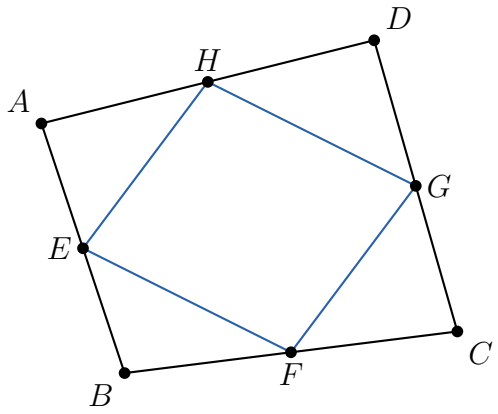
本题的技巧是” 取中点凑中位线”。取 BF 中点 G 后，DG 成为 $\triangle BCF$ 的中位线，由此得到平行关系，再在 $\triangle ADG$ 中用中位线性质完成证明。当题目涉及中点和平行/比例时，构造中位线是首选策略。

【例题 4-2】中点四边形

已知：如图，四边形 $ABCD$ 中，E、F、G、H 分别是 AB、BC、CD、DA 的中点。

求证：四边形 $EFGH$ 是平行四边形。

证明：



连接 AC。

在 $\triangle ABC$ 中，E、F 分别是 AB、BC 的中点，

$\therefore EF$ 是中位线，$EF \parallel AC$ 且 $EF = \frac{1}{2}AC$。

在 $\triangle ADC$ 中，H、G 分别是 DA、DC 的中点，

$\therefore HG$ 是中位线，$HG \parallel AC$ 且 $HG = \frac{1}{2}AC$。

$\therefore EF \parallel HG$ 且 $EF = HG$。

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形（一组对边平行且相等）。 □

拓展思考

如果原四边形 $ABCD$ 是特殊四边形，中点四边形 $EFGH$ 有什么特殊性质？

- $ABCD$ 是矩形 $\Rightarrow$ $EFGH$ 是**菱形**；
- $ABCD$ 是菱形 $\Rightarrow$ $EFGH$ 是**矩形**；
- $ABCD$ 是正方形 $\Rightarrow$ $EFGH$ 是**正方形**；
- $AC \perp BD \Rightarrow EFGH$ 是**矩形**；
- $AC = BD \Rightarrow EFGH$ 是**菱形**。

方法总结

构造中位线的关键：找到两个中点，连接它们形成中位线。如果题目只给一个中点，可以考虑**取另一个中点**来凑出中位线。中位线的两大作用：**证明平行**和**证明倍半关系**。中点四边形问题是中位线定理的直接应用。

技巧五：作平行线

作平行线的作用

作平行线是最通用的辅助线技巧之一，主要有两大作用：

作用一：转移角度

平行线产生的**同位角**和**内错角**相等，可以将分散的角度集中到一处。

作用二：构造相似（或比例关系）

平行线截三角形的两边，由**平行线分线段成比例**定理，可以得到线段的比例关系，进而证明线段相等或求线段长。

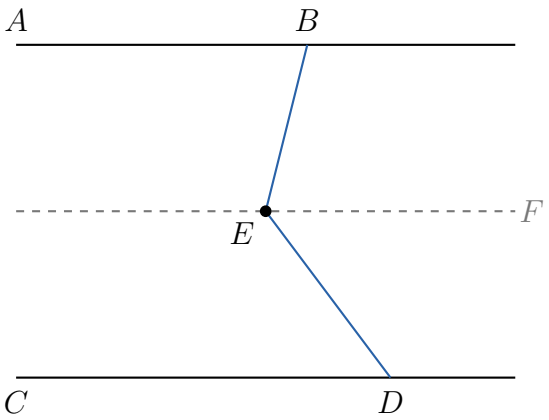
【例题 5-1】平行线转移角度——拐角模型

已知：如图，$AB \parallel CD$，$\angle B = 35°$，$\angle D = 25°$。

求：$\angle BED$ 的度数。

解：

过 E 作 $EF \parallel AB$（则 $EF \parallel CD$）。



$\because EF \parallel AB$，$\therefore \angle BEF = \angle B = 35°$（内错角相等）。

$\because EF \parallel CD$，$\therefore \angle DEF = \angle D = 25°$（内错角相等）。

$\therefore \angle BED = \angle BEF + \angle DEF = 35° + 25° = 60°$。 □

思路点拨

本题的关键是过拐点 E 作平行线 EF。这是一类经典模型——”拐角模型”：两条平行线之间有一个拐点，过拐点作平行线即可将角度拆分求和。结论可记忆为：$\angle BED = \angle B + \angle D$。

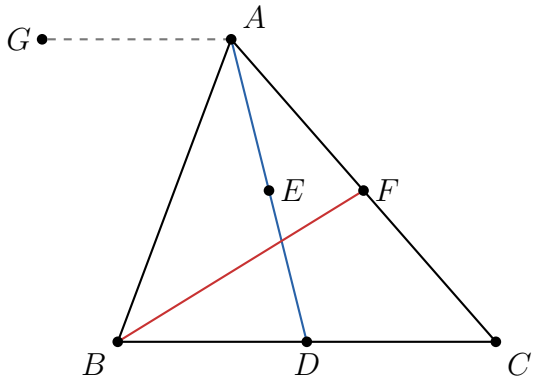
【例题 5-2】平行线构造比例

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 的中点，E 在 AD 上且 $AE = 2ED$，连接 BE 并延长交 AC 于 F。

求证：$AF = FC$（即 F 为 AC 的中点）。

证明：

过 A 作 $AG \parallel BC$，交 BF 延长线于 G。



$\because AG \parallel BC$，$\therefore \triangle AEG \sim \triangle DEB$（AA 相似），

$$\frac{AG}{BD} = \frac{AE}{ED} = \frac{2}{1}$$

$\therefore AG = 2BD$。

$\because AG \parallel BC$，$\therefore \triangle AGF \sim \triangle CBF$（AA 相似），

$$\frac{AF}{FC} = \frac{AG}{BC} = \frac{2BD}{BC}$$

$\because D$ 为 BC 中点，$BD = \frac{1}{2}BC$，$\therefore AG = 2 \cdot \frac{1}{2}BC = BC$。

$$\frac{AF}{FC} = \frac{BC}{BC} = 1$$

$\therefore AF = FC$。 □

方法总结

作平行线转移角度或构造比例的关键：找好” 出发点”——通常是在某个顶点或分点作已知线段的平行线。平行线产生相似三角形（或比例线段），再结合已知比例条件求解。” 过某点作平行线” 是处理比例问题的万能工具。

技巧六：旋转法

什么是旋转法？

核心原理：将图形中的某部分绕某个点旋转一定角度（通常 $60°$、$90°$），构造全等三角形，从而转移线段和角度。

适用场景：

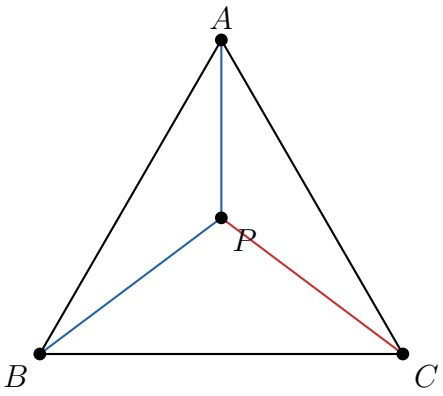
- 题目中有**正方形**（旋转 $90°$）或**等边三角形**（旋转 $60°$）；
- 有**共顶点的等线段**；
- 需要将分散的线段” 旋转” 到一处。

关键性质：旋转前后的图形**全等**，对应线段相等，对应角相等。

【例题 6-1】等边三角形中的旋转

已知：如图，$\triangle ABC$ 是等边三角形，P 是 $\triangle ABC$ 内一点，$PA = 3$，$PB = 4$，$PC = 5$。
求：$\angle BPC$ 的度数。

解：



将 $\triangle ABP$ 绕点 B 顺时针旋转 $60°$，使 A 与 C 重合。

设 P 旋转到 P'，则 $\triangle BPP'$ 是等边三角形（$BP=BP'$，$\angle PBP'=60°$）。

$\therefore PP'=BP=4$，$CP'=AP=3$。

在 $\triangle CPP'$ 中，$CP=5$，$CP'=3$，$PP'=4$。

$\because 3^2+4^2=9+16=25=5^2$，

$\therefore \triangle CPP'$ 是直角三角形，$\angle CP'P=90°$。

$\therefore \angle BPC=\angle BPP'+\angle P'PC=60°+90°=150°$。 □

思路点拨

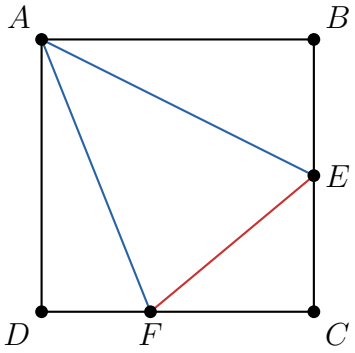
本题将 $\triangle ABP$ 旋转 $60°$，利用等边三角形的性质将三条分散的线段 PA、PB、PC 集中到 $\triangle CPP'$ 中。发现 $3^2+4^2=5^2$ 即可判定为直角三角形，巧妙求出角度。

【例题 6-2】正方形中旋转 $90°$

已知：如图，正方形 $ABCD$ 中，E 在 BC 上，F 在 CD 上，且 $\angle EAF=45°$。

求证：$EF=BE+DF$。

证明：



将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 $90°$。

$D\to B$，设 $F\to F'$。则 $BF'=DF$，$AF'=AF$。

$\because$ 旋转 $90°$，$\therefore \angle FAF'=90°$。

$\because \angle EAF=45°$，$\therefore \angle EAF'=90°-45°=45°$。

在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle AEF'$ 中：

$$AE = AE,\quad AF = AF',\quad \angle EAF = \angle EAF' = 45^\circ$$

$\therefore \triangle AEF \cong \triangle AEF'$（SAS），

$\therefore EF = EF'$。

$\because \angle ABF' = \angle ADF = 90^\circ$，$\angle ABE = 90^\circ$，

$\therefore \angle EBF' = \angle ABF' + \angle ABE = 180^\circ$，即 B、E、F' 三点共线。

$\therefore EF' = BE + BF' = BE + DF$。

$\therefore EF = BE + DF$。　□

方法总结

旋转法的使用口诀：**找等边（或直角），定旋转，转一转，证全等**。在正方形中通常旋转 90°，在等边三角形中旋转 60°。旋转后，分散的线段集中到一个三角形中，问题往往迎刃而解。

技巧七：对称/翻折法

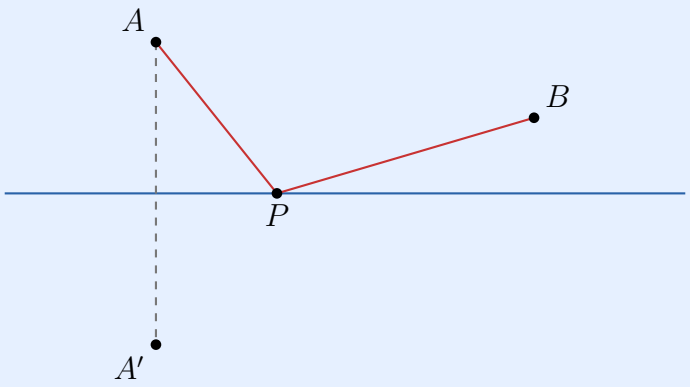
什么是对称/翻折法？

核心原理：利用轴对称（翻折）的性质，将图形的一部分关于某条直线翻折，构造对称点，从而将折线路径转化为直线路径（两点之间线段最短）。

适用场景：

- 求**最短路径**（将军饮马问题）；
- 角平分线条件下的对称（角平分线就是对称轴）；
- 需要利用**对称**转移线段或角度。

将军饮马模型：
在直线 l 上找一点 P，使 $PA+PB$ 最小。作 A 关于 l 的对称点 A'，连接 $A'B$ 交 l 于 P。

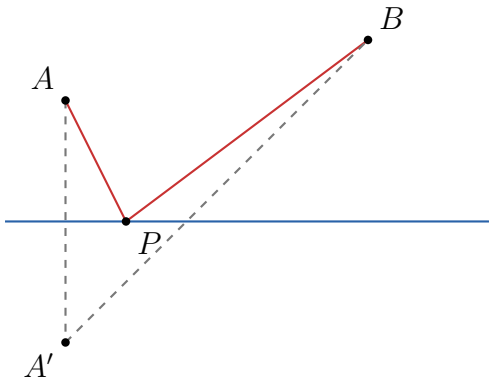


【例题 7-1】将军饮马——最短路径

已知：点 $A(0,2)$ 和点 $B(5,3)$ 在 x 轴的同侧。
求：在 x 轴上找一点 P，使 $PA+PB$ 最小，并求最小值。

解：

作 A 关于 x 轴的对称点 $A'(0,-2)$。



$\because A'$ 是 A 关于 x 轴的对称点，$\therefore PA = PA'$。

$\therefore PA + PB = PA' + PB \geq A'B$（三角不等式，等号在 P 在线段 $A'B$ 上时成立）。

直线 $A'B$ 的方程：过 $A'(0,-2)$ 和 $B(5,3)$。

斜率 $k = \dfrac{3-(-2)}{5-0} = 1$，方程为 $y = x - 2$。

令 $y = 0$，得 $x = 2$。$\therefore P = (2,0)$。

$$A'B = \sqrt{(5-0)^2 + (3-(-2))^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

$\therefore PA + PB$ 的最小值为 $5\sqrt{2}$，此时 $P = (2,0)$。 □

思路点拨

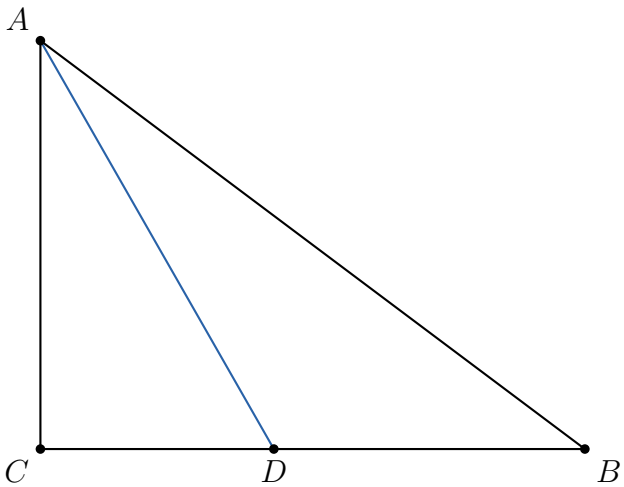
将军饮马的核心：**作对称，连直线，取交点**。作对称点后，折线路径 $PA + PB$ 转化为直线路径 $PA' + PB \geq A'B$。最小值就是 $A'B$ 的长度。

【例题 7-2】角平分线与对称

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，$AC = 6$，$BC = 8$，$\angle BAC$ 的平分线交 BC 于 D。

求：$\triangle ABD$ 的面积。

解：



利用角平分线性质，作 $DE \perp AB$ 于 E。

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$，$\therefore DC = DE$（到两边距离相等）。

在 $Rt\triangle ABC$ 中，$AB = \sqrt{6^2+8^2} = 10$。

由角平分线定理：$\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{10}{6} = \dfrac{5}{3}$。

$\therefore BD = \dfrac{5}{8} \times 8 = 5$，$DC = 3$。

$\therefore DE = DC = 3$。

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot DE = \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15$$

$\therefore \triangle ABD$ 的面积为 15。 □

方法总结

对称/翻折法的精髓：利用对称将分散的线段集中，或将折线化为直线。角平分线天然就是一条对称轴——作关于角平分线的对称点，往往能快速转移线段和角度。将军饮马问题是对称法最经典的应用。

技巧八：面积法

什么是面积法？

核心原理：同一个图形的面积可以用不同的方式表示。通过建立面积等式，可以得到线段之间的关系，而无需直接计算线段长度。

两种常用模式：

模式一：同一面积，不同底和高

$S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \dfrac{1}{2} \cdot b \cdot h_b = \dfrac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$

模式二：整体面积 = 部分面积之和

$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$

适用场景：

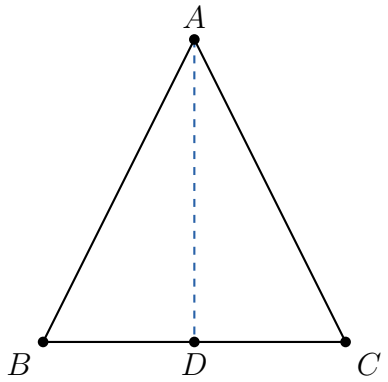
- 需要求线段的**比例**或**长度**；
- 有**高**或**垂线**条件；
- 角平分线条件（配合到两边距离相等）；
- 用面积比代替线段比。

【例题 8-1】同一面积不同表示

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC = 5$，$BC = 6$。

求：$\triangle ABC$ 的面积。

解：



作 $AD \perp BC$ 于 D。

$\because AB = AC$，$\therefore D$ 为 BC 的中点，$BD = 3$。

在 $Rt\triangle ABD$ 中，$AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$。

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$$

□

思路点拨

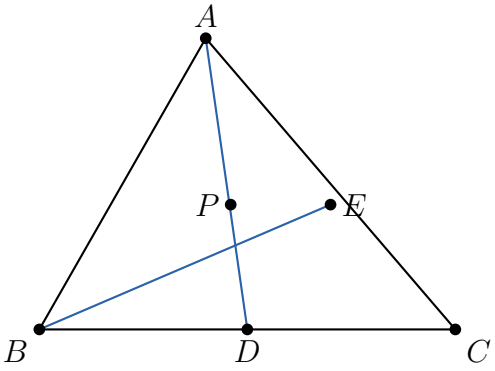
等腰三角形中，作底边上的高是基本操作。求面积时，选择合适的”底”和”高”是关键。面积法不仅用于求面积本身，更是建立线段关系的有力工具。

【例题 8-2】面积法证比例——等积变换

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上，AD 与 BE 交于 P。

求证：$\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}$，并由此推出 $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{S_{\triangle BPD}}{S_{\triangle CPD}}$。

证明：



过 A 作 $AH \perp BC$ 于 H。

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot AH, \quad S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot AH$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{BD}{CD} = \frac{BD}{DC}$$

对于第二个结论：过 P 作 $PK \perp BC$ 于 K。

$$S_{\triangle BPD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot PK, \quad S_{\triangle CPD} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot PK$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle BPD}}{S_{\triangle CPD}} = \frac{BD}{DC}$$

□

应用举例：若已知 $BD : DC = 3 : 2$，$S_{\triangle ABC} = 20$，则：

$$S_{\triangle ABD} = \frac{3}{5} \times 20 = 12, \quad S_{\triangle ACD} = \frac{2}{5} \times 20 = 8$$

方法总结

面积法的核心思想：**同一个三角形，用不同的底和高表示面积**，由此建立线段的比例关系。面积法特别适合以下场景：

- 有公共高的两个三角形，面积比 = 底边比；
- 有公共底的两个三角形，面积比 = 高的比；
- 角平分线条件 + 面积法 = 求线段长（如技巧三例题 3-2）。

面积法的威力在于：不需要计算具体的角度或长度，只需用面积等式即可建立关系。

综合练习

以下 8 道题分别对应八大技巧，请独立完成后对照参考答案。

【第 1 题】倍长中线法

在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AB=5$，$AC=7$。求 AM 的取值范围。

【第 2 题】截长补短法

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=60^\circ$，BD 平分 $\angle ABC$ 交 AC 于 D，CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于 E，BD 与 CE 交于 I（内心）。求证：$BC=BE+CD$。

【第 3 题】角平分线辅助线

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=3$，$BC=4$，CD 是 $\angle ACB$ 的平分线。求 CD 的长。

【第 4 题】构造中位线

在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 的中点，F 是 DE 上一点且 $DF=2EF$。连接 CF 并延长交 AB 于 G。求 $AG:GB$ 的值。

【第 5 题】作平行线

在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上，$BD:DC=3:2$，E 在 AD 上，$AE:ED=2:1$，BE 延长交 AC 于 F。求 $AF:FC$。

【第 6 题】旋转法

等边 $\triangle ABC$ 的边长为 2，P 是 $\triangle ABC$ 内一点，且 $\angle BPC=150^\circ$，$PB=1$，$PC=\sqrt{3}$。求 PA 的长。

【第 7 题】对称/翻折法

点 $A(0,4)$ 和点 $B(6,2)$ 在 x 轴的上方，在 x 轴上找一点 P，使 $PA+PB$ 最小。求 P 的坐标和 $PA+PB$ 的最小值。

【第 8 题】面积法

在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上，$BD:DC=2:3$，E 在 AD 上，$AE:ED=3:1$。若 $S_{\triangle ABC}=40$，求 $S_{\triangle BDE}$。

参考答案

第 1 题参考答案

倍长 AM 至 N，使 $MN=AM$，连接 BN。则 $\triangle AMB\cong\triangle NMC$，$BN=AC=7$。

在 $\triangle ABN$ 中，$AB+BN>AN$ 且 $BN-AB<AN$：

$5+7>2AM\Rightarrow AM<6$，

$7-5<2AM\Rightarrow AM>1$。

$\therefore 1<AM<6$。

第 2 题参考答案

在 BC 上截取 $BF=BE$，连接 IF。$\because BI$ 平分 $\angle B$，$BE=BF$，$BI=BI$，

$\therefore\triangle BIE\cong\triangle BIF$（SAS），$IE=IF$。

$\because\angle BIC=180^\circ-\dfrac{\angle B+\angle C}{2}=180^\circ-\dfrac{120^\circ}{2}=120^\circ$。

$\therefore\angle EIF=180^\circ-\angle BIC=60^\circ$（因为 $\angle BIE=\angle BIF,\angle EIB+\angle BIF+\angle FIE=360^\circ$）。

$\because IE=IF$，$\angle EIF=60^\circ$，$\therefore\triangle IEF$ 为等边三角形，$EF=IE$。

类似地，在 BC 上截取 $CG=CD$，连接 IG，可得 $\triangle IDG$ 为等边三角形，$DG=ID$。

又 $\angle FIG=60^\circ$（由角度计算可得），故 F、E、G 在 BC 上排列为 B、F、G、C（或 B、G、F、C），且 $FG=EF=IE$。

$\therefore BC=BF+FG+GC=BE+CD$。（这里利用了 $FG=IE=EF=DG$ 的关系。）

提示：此题核心在于利用内心的角度关系 $\angle BIC=120^\circ$ 和截长法构造等边三角形。

第 3 题参考答案

$AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$。由角平分线定理：$\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{3}{4}$。

$\therefore AD=\dfrac{15}{7}$，$BD=\dfrac{20}{7}$。

过 D 作 $DE\perp AC$ 于 E。$\because CD$ 平分 $\angle ACB$，D 到 AC 和 BC 的距离相等，设为 d。

$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ACD}+S_{\triangle BCD}$，

$\dfrac{1}{2}\times3\times4=\dfrac{1}{2}\times3\times d+\dfrac{1}{2}\times4\times d=\dfrac{7d}{2}$。

$\therefore d=\dfrac{12}{7}$。

在 $Rt\triangle CDE$ 中，$\angle DCE=45^\circ$（角平分线平分 90°），

$CD=\dfrac{d}{\sin45^\circ}=\dfrac{12/7}{\sqrt{2}/2}=\dfrac{12\sqrt{2}}{7}$。

$\therefore CD=\dfrac{12\sqrt{2}}{7}$。

第 4 题参考答案

用坐标法。设 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(0,2)$。

$D=(1,0)$，$E=(0,1)$。F 在 DE 上且 $DF=2EF$：

$F=D+\dfrac{2}{3}(E-D)=(1,0)+\dfrac{2}{3}(-1,1)=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$。

CF 的参数方程：$(0,2)+t\left(\dfrac{1}{3},-\dfrac{4}{3}\right)$。

与 AB（即 $y=0$）交点：$2-\dfrac{4t}{3}=0$，$t=\dfrac{3}{2}$。

$G=\left(\dfrac{1}{2},0\right)$。$\therefore AG=\dfrac{1}{2}$，$GB=\dfrac{3}{2}$。

$\therefore AG:GB=1:3$。

第 5 题参考答案

过 A 作 $AG\parallel BC$ 交 BF 延长线于 G。

$\triangle AEG\sim\triangle DEB$：$\dfrac{AG}{BD}=\dfrac{AE}{ED}=2$，$AG=2BD$。

$\triangle AGF\sim\triangle CBF$：$\dfrac{AF}{FC}=\dfrac{AG}{BC}$。

设 $BC=5$，$BD=3$，$AG=6$。$\dfrac{AF}{FC}=\dfrac{6}{5}$。

$\therefore AF:FC=6:5$。

第 6 题参考答案

将 $\triangle BPC$ 绕 B 顺时针旋转 60°，使 $C\to A$，设 $P\to P'$。

$\triangle BPP'$ 是等边三角形，$PP'=PB=1$。

$AP'=CP=\sqrt{3}$。

$\because\angle BPC=150^\circ$，旋转 60° 后 $\angle BPA=360^\circ-150^\circ-60^\circ=150^\circ$。

$\therefore\angle P'PA=150^\circ-60^\circ=90^\circ$。

在 $Rt\triangle APP'$ 中，$PA^2=AP'^2+PP'^2=3+1=4$。

$\therefore PA=2$。

第 7 题参考答案

作 $A(0,4)$ 关于 x 轴的对称点 $A'(0,-4)$。

连接 $A'B$，方程：过 $(0,-4)$ 和 $(6,2)$，斜率 $k=\dfrac{6}{6}=1$，$y=x-4$。

令 $y=0$，$x=4$。$\therefore P=(4,0)$。

$PA+PB=A'B=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$。

$\therefore P=(4,0)$，最小值为 $6\sqrt{2}$。

第 8 题参考答案

$\because BD:DC=2:3,\ \therefore S_{\triangle ABD}=\dfrac{2}{5}\times 40=16$。

$\because AE:ED=3:1,\ \therefore S_{\triangle BDE}=\dfrac{ED}{AD}\cdot S_{\triangle ABD}=\dfrac{1}{4}\times 16=4$。

$\therefore S_{\triangle BDE}=4$。